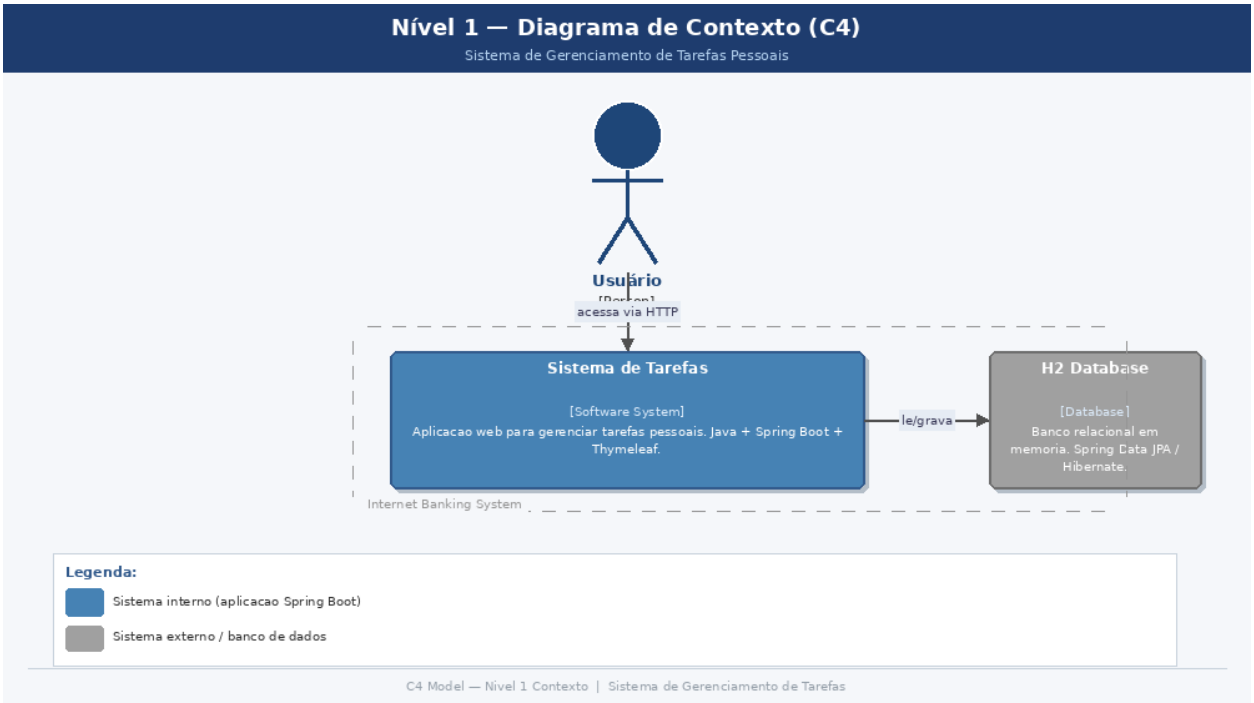
MODELO C4

Sistema de Gerenciamento de Tarefas Pessoais

Disciplina: Programação WEB
Data: 16/03/2026

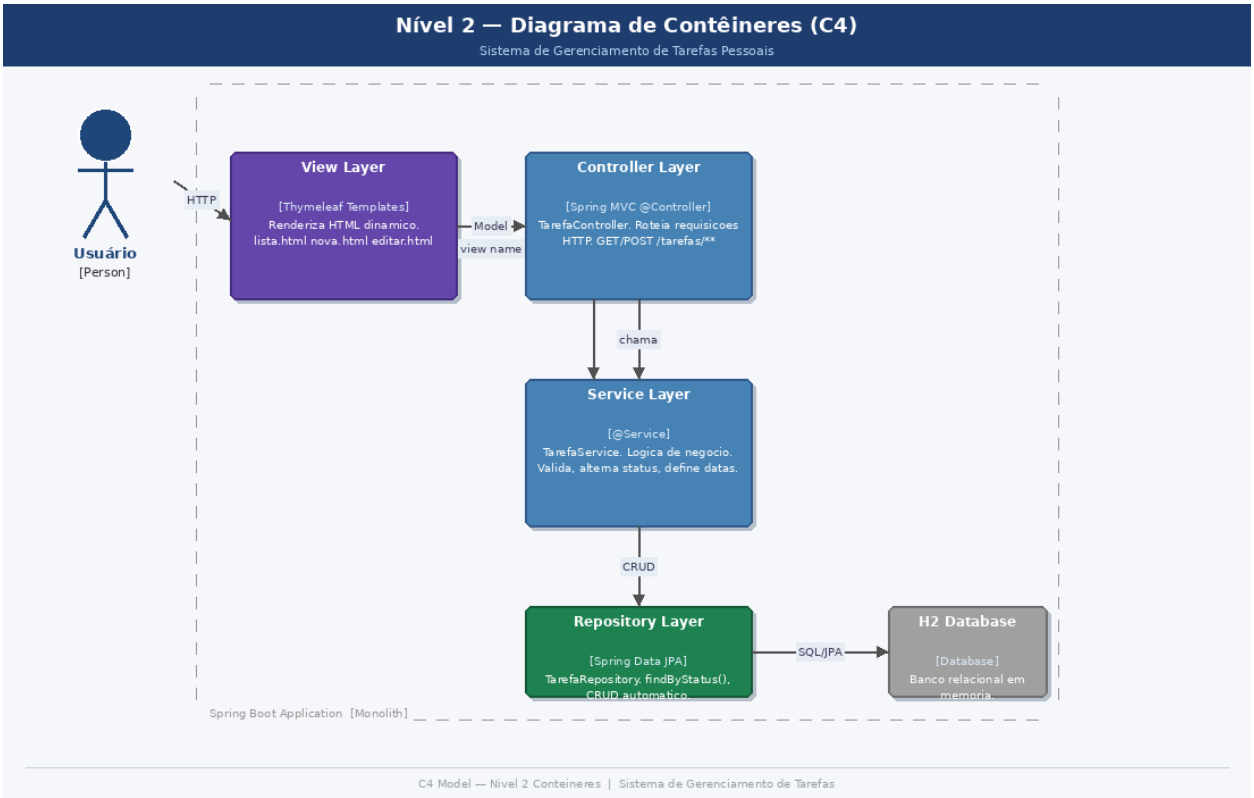
Nível 1 — Diagrama de Contexto



O diagrama de contexto apresenta o sistema como uma caixa preta, evidenciando os usuários e sistemas externos com os quais ele se comunica. É o ponto de entrada para qualquer discussão de arquitetura.

Usuário	Pessoa física que acessa a aplicação via browser para gerenciar suas tarefas pessoais.
Sistema de Tarefas	Aplicação web monolítica (Java + Spring Boot + Thymeleaf) responsável pela lógica de negócio e interface HTML.
H2 Database	Banco de dados relacional em memória. Persiste as entidades Tarefa via Spring Data JPA / Hibernate.
Usuário → Sistema	Acesso via browser HTTP — requisições GET (listagem/formulários) e POST (salvar/atualizar).
Sistema → H2	Leitura e escrita de dados via Spring Data JPA. O Hibernate gera o SQL automaticamente.

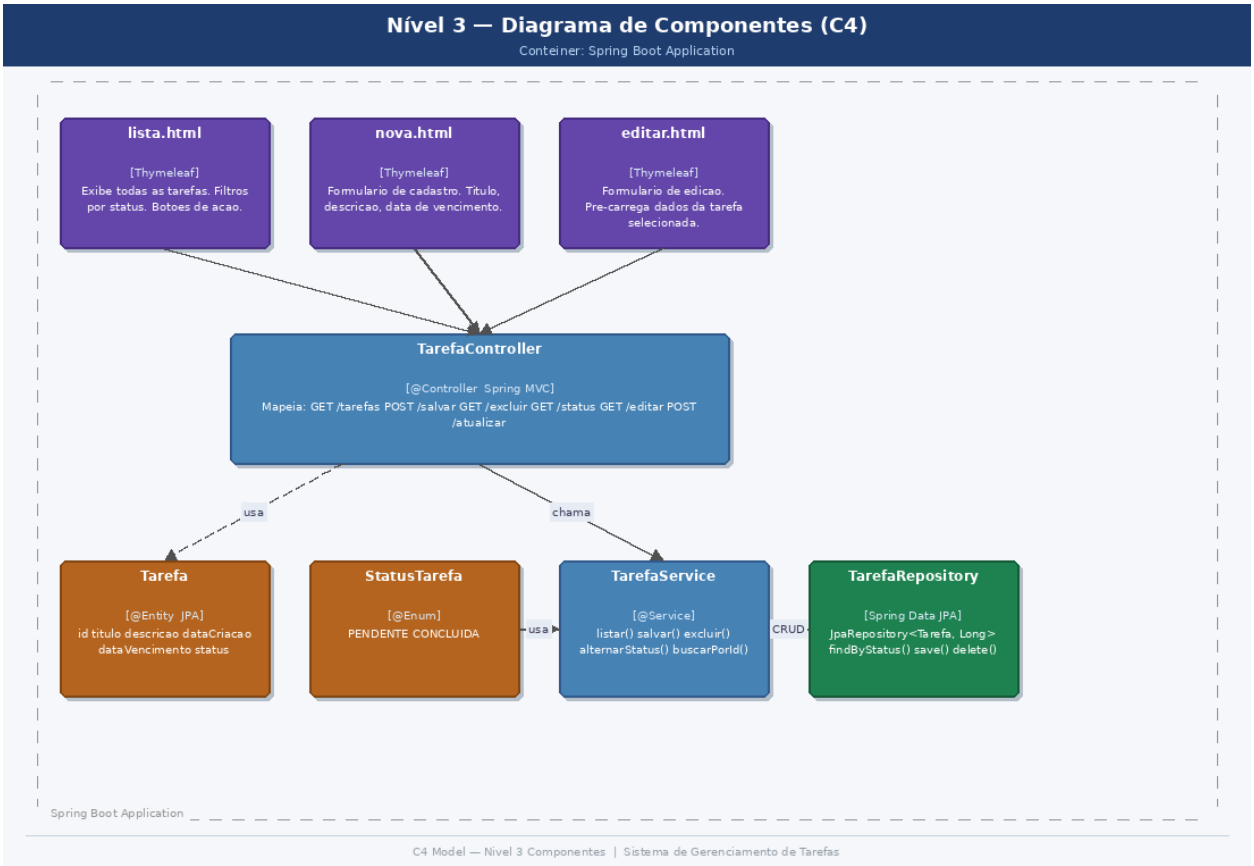
Nível 2 — Diagrama de Contêineres



Detalha as principais unidades lógicas do sistema: View Layer (Thymeleaf), Controller, Service, Repository — todas rodando dentro de um único processo Spring Boot — e o banco H2 externo.

View Layer	Templates Thymeleaf (lista.html, nova.html, editar.html). Renderiza HTML dinâmico no servidor com dados fornecidos pelo Controller via Model.
Controller Layer	TarefaController (@Controller). Recebe requisições HTTP, aciona o Service e retorna o nome da view a renderizar.
Service Layer	TarefaService (@Service). Centraliza a lógica de negócio: status inicial PENDENTE, data de criação automática, alternância de status.
Repository Layer	TarefaRepository (Spring Data JPA). Abstrai o CRUD e adiciona findByStatus() para o filtro de listagem.
H2 Database	Banco relacional externo ao processo. Recebe SQL via Hibernate/JDBC.

Nível 3 — Diagrama de Componentes



Mapeia todos os componentes internos do contêiner Spring Boot Application, mostrando as classes, interfaces e templates, e as dependências entre eles.

lista.html	Exibe a listagem de tarefas com filtros por status e botões de ação (editar, excluir, alternar).
nova.html	Formulário de cadastro de nova tarefa (título, descrição, data de vencimento).
editar.html	Formulário de edição que pré-carrega os dados da tarefa selecionada.
TarefaController	Mapeia todas as rotas: GET /tarefas, POST /salvar, GET /excluir, GET /status, GET /editar, POST /atualizar.
Tarefa	Entidade JPA: id, titulo (@NotBlank), descricao, dataCriacao, dataVencimento, status (StatusTarefa).
StatusTarefa	Enum com valores PENDENTE e CONCLUIDA. Define o ciclo de vida da tarefa.
TarefaService	Serviço: listar(), salvar(), excluir(), alternarStatus(), buscarPorId().
TarefaRepository	Interface JpaRepository<Tarefa,Long> com findByStatus() customizado.

Nível 4 — Diagrama de Código

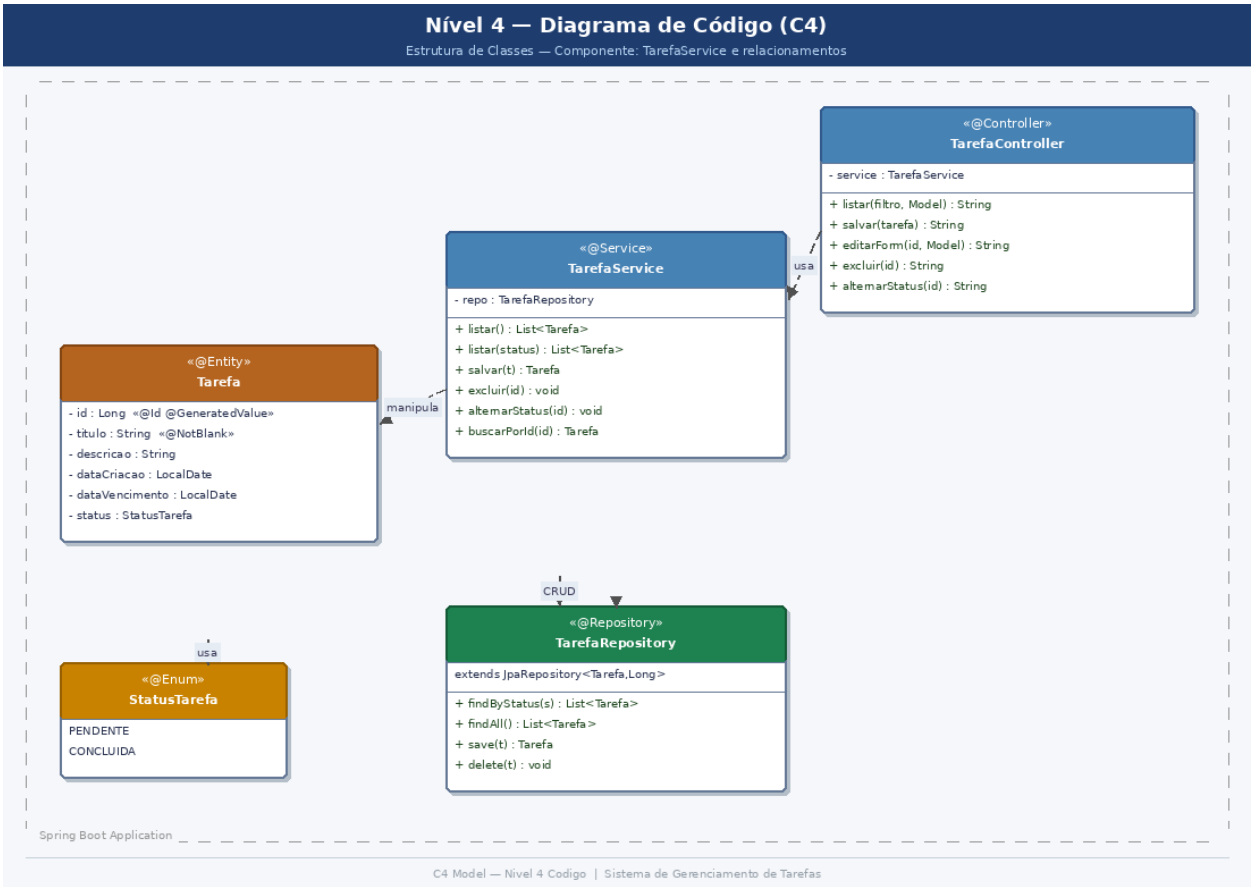


Diagrama de classes UML com atributos, métodos, anotações Spring e relações de dependência entre as classes principais.

TarefaController	Injeta TarefaService. Métodos: listar(filtro,Model), salvar(), editarForm(), excluir(), alternarStatus().
TarefaService	Injeta TarefaRepository. Métodos: listar(), listar(status), salvar(Tarefa), excluir(Long), alternarStatus(Long), buscarPorId(Long).
TarefaRepository	extends JpaRepository<Tarefa,Long>. Custom: findByStatus(StatusTarefa). Herdados: findAll(), save(), delete().
Tarefa	@Entity. Campos: id (PK), titulo (@NotBlank), descricao, dataCriacao, dataVencimento, status (StatusTarefa).
StatusTarefa	@Enum: PENDENTE | CONCLUIDA. Referenciado em Tarefa.status e nos filtros do Service/Repository.